ลมหายใจของสายน้ำกก วิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์พลเมือง

แม่น้ำกกคือสายเลือดของพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่บ้านท่าตอน แม่อาย จนถึงบ้านปากอิงใต้ เชียงราย ทุกวันชาวบ้านต้องพึ่งพาน้ำสายนี้ แต่ภายใต้ความใสสะอาด คำถามที่ซ่อนอยู่คือ ‘น้ำหน้าบ้านเราวันนี้ ปลอดภัยจากสารเคมีและสารหนูจริงหรือ?’

MFU Kok Water Watch ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชัน แต่คือระบบนิเวศแห่งการเฝ้าระวังที่ผสานวิถีชีวิตดั้งเดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์ระดับโลก เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนสามารถปกป้องครอบครัวและเรือกสวนไร่นาได้ด้วยปลายนิ้ว

Gemini Notebook

ก้าวแรกสู่การเชื่อมต่อข้อมูลสดของสายน้ำ

Card 1

มาสคอตนำทางชุมชน

สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เข้าถึงง่าย
ลดกำแพงความกลัวเทคโนโลยีของชาวบ้านและผู้สูงอายุ

Card 2

ระบบสลับอัตโนมัติเมื่อเน็ตช้า (Slow Network Fallback)

แม้สัญญาณกลางทุ่งนาจะมีเพียงขีดเดียว ระบบถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบา และมีโหมดรองรับสัญญาณช้า เพื่อไม่ให้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญต้องสะดุด

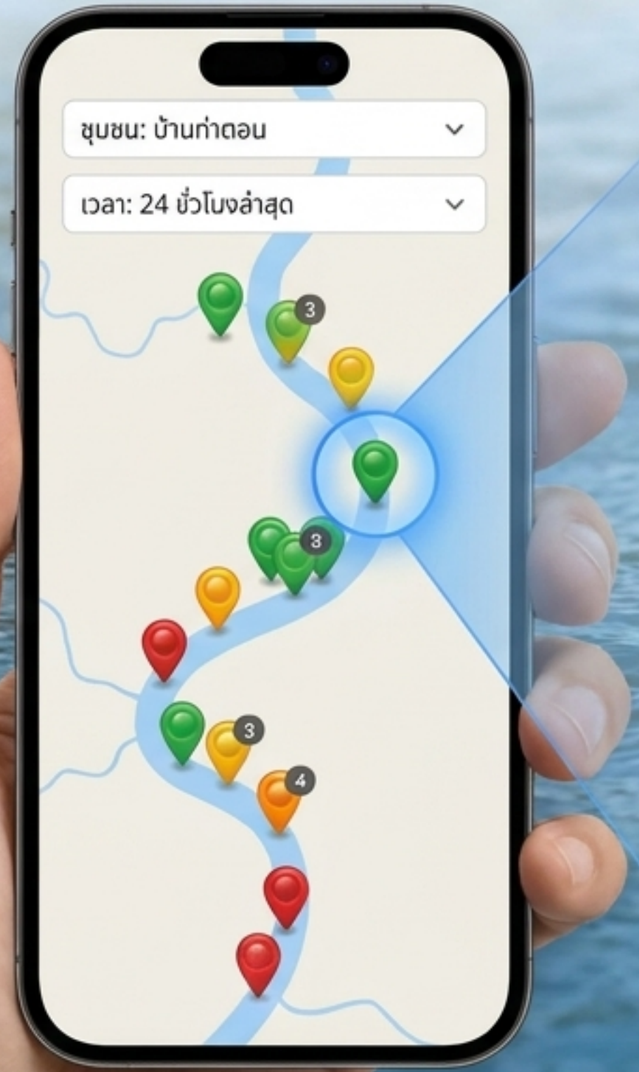
Card 3

เชื่อมโยงข้อมูลสด (Live Data Bar)

เบื้องหลังหน้าจอนี้ คือการประบวลผลดึงค่าสารเคมีล่าสุด
จากห้องปฏิบัติการ มฟล. และพิกัดดาวเทียมแบบเรียลไทม์

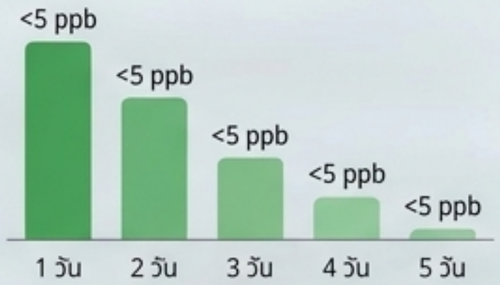
Gemini Notebook

รู้ทันสายน้ำ ตัดสินใจสูบน้ำเข้านาได้อย่างมั่นใจ



ปลอดภัย (<5 ppb)

ประวัติระดับสารหนูย้อนหลัง 5 วัน



เมื่อ “ลุงสม” ชาวนาบ้านท่าตอน ต้องการสูบน้ำเข้านา ระบบจะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นความมั่นใจ

- สถานการณ์ภาพรวม: แผนที่แสดงหมุดสี 9 ระดับ ตั้งแต่เขียวชอุ่ม (ปลอดภัย) ไปจนถึงแดงเข้ม (วิกฤต) ป้องกันแผนที่รกตาด้วยการจัดกลุ่มหมุด
- เจาะลึกรายแปลง: ประวัติสุขภาพของสายน้ำย้อนหลัง พร้อมค่า pH และอุณหภูมิ
- หลักฐานที่ตาเห็น: ความโปร่งใสสูงสุดด้วยภาพถ่ายแถบทดสอบสารเคมีจริงจากริมตลิ่งโดยอาสาสมัคร

Gemini Notebook

พลังวิทยาศาสตร์พลเมือง ทุกคนคือผู้พิทักษ์สายน้ำกก

เปลี่ยนชาวบ้านเป็น "มดงานชุมชน" ส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง มฟล. ในเวลาไม่ถึง 60 วินาที

1. จับพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติ (Auto-GPS)

1. จับพิกัดดาวเทียมอัตโนมัติ (Auto-GPS)

เพียงคลิกเดียว ระบบดึงละติจูดลองจิจูดจากดาวเทียมทันที ไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ให้ยุ่งยาก

2. ระบุค่ามาตรฐาน (Preset Selector)

2. ระบุค่ามาตรฐาน (Preset Selector)

เลือกค่าสารหนูที่อ่านได้จากชุดทดสอบ (0-500 ppb) ด้วยปุ่มขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อมือที่หยาบกร้านของเกษตรกร

3. แนบหลักฐานและคัดกรองวิกฤต (Safety Gate)

3. แนบหลักฐานและคัดกรองวิกฤต (Safety Gate)

บังคับถ่ายภาพแถบทดสอบ หากพบค่าวิกฤต (>50 ppb) ระบบจะส่งต่อเข้าคิวให้อาจารย์ มฟล. ตรวจสอบทันทีก่อนเผยแพร่ ป้องกันข้อมูลเท็จและการตื่นตระหนก

Gemini Notebook

ศูนย์รวมสถิติและห้องเรียนแห่งสายน้ำ

ข้อมูลจะมีพลังสูงสุดเมื่อชุมชนเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง

มุมมองเชิงนโยบาย (ผู้นำชุมชน)

- ปลอดภัย (70%)
- เฝ้าระวัง (20%)
- เกินเกณฑ์ (10%)

Trend Indicator

ดัชนีแนวโน้ม:
สารเคมีลดลง
15%
จากสัปดาห์ก่อน

แดชบอร์ดสรุปสัดส่วนความปลอดภัยตามเกณฑ์กรมควบคุมมลพิษ (คพ.)
เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างฤดูน้ำหลากและฤดูแล้ง ช่วย อบต. วางแผนรับมือล่วงหน้า

ถอดรหัสความรู้ (ชาวบ้านและผู้สูงอายุ)

คู่มือและวิดีโอสั้น 3 นาที อธิบายด้วยภาษาท้องถิ่น เปลี่ยนความตื่นตระหนกให้เป็นภูมิคุ้มกันทางความรู้

Gemini Notebook

เกราะคุ้มกันชีวิตเมื่อภัยมาเยือน

เมื่อแม่น้ำกกเปลี่ยนจากความสงบเป็นกระแสน้ำเชี่ยวกราก ระบบจะเข้าสู่โหมดการเอาชีวิตรอด

ประกาศด่วน: ตัดวงจรข่าวปลอม
รับข่าวสารที่ยืนยันโดย มฟล. และฝ่ายปกครอง

LINE แชร์เข้ากลุ่ม LINE หมู่บ้าน

เส้นทางอพยพและจุดรวมพล:
แผนที่ปักหมุดศูนย์พักพิง ลากเส้นทางปลอดภัยที่รถกู้ภัยเข้าถึงได้ เลี่ยงจุดน้ำท่วมซ้ำซาก

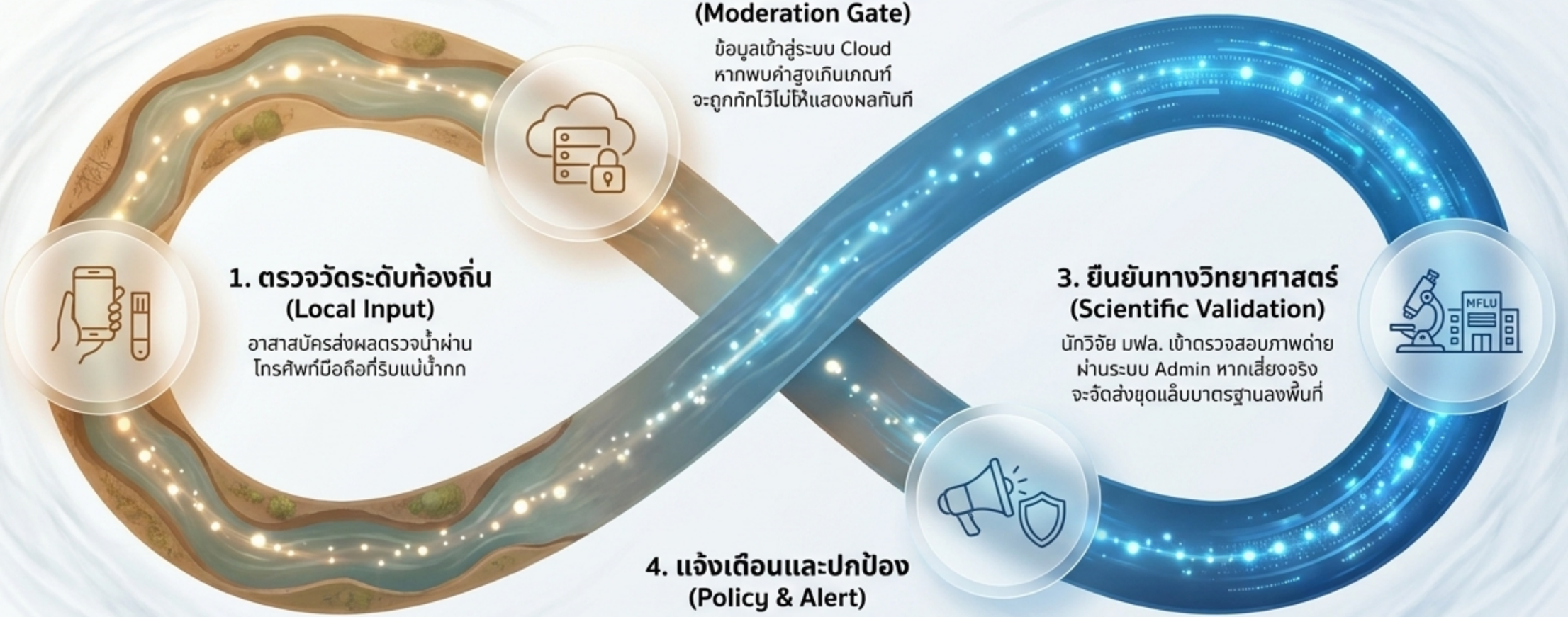
ตัดวงจรข่าวปลอม:
ทะลายข่าวลือทางโซเชียลด้วยระบบประกาศข่าวสารที่ยืนยันโดย มฟล. สั่งการทันทีผ่าน LINE

ระบุกลุ่มเปราะบาง:
แจ้งพิกัดบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ทีม อปพร. จัดลำดับการช่วยเหลือได้ถูกต้อง

Gemini Notebook

เส้นทางแห่งความจริง: วงจรชีวิตข้อมูลจากชุมชนสู่ห้องแล็บ

การทำงานที่สอดประสานกันอย่างไร้รอยต่อ เปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นนโยบายปกป้องชุมชน



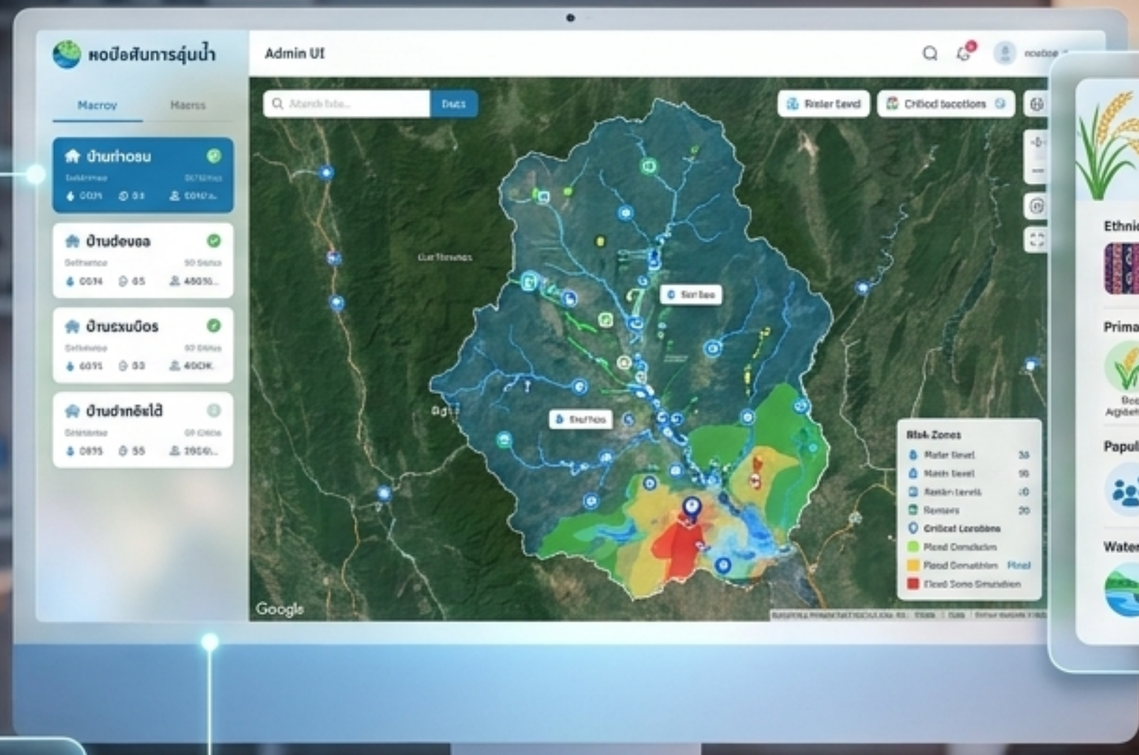
Gemini Notebook

หอบังคับการลุ่มน้ำ: บูรณาการบริบทชุมชนกับฐานข้อมูล

ระบบหลังบ้านของผู้ดูแลและนักวิจัย ที่มองเห็นทั้งภาพใหญ่ของข้อมูลและภาพลึกของวัฒนธรรม

ตรวจความพร้อม 4 ชุมชนนำร่อง

แดชบอร์ดตรวจสอบความสมบูรณ์ของชั้นข้อมูล (จุดตรวจ, เส้นทางอพยพ) แบบเรียลไทม์ในหน้าจอเดียว



การแจ้งเตือนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต

เพราะข้อมูลที่แม่นยำทางวิทยาศาสตร์จะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถูกนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตจริงของแต่ละหย่อมบ้าน

เข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

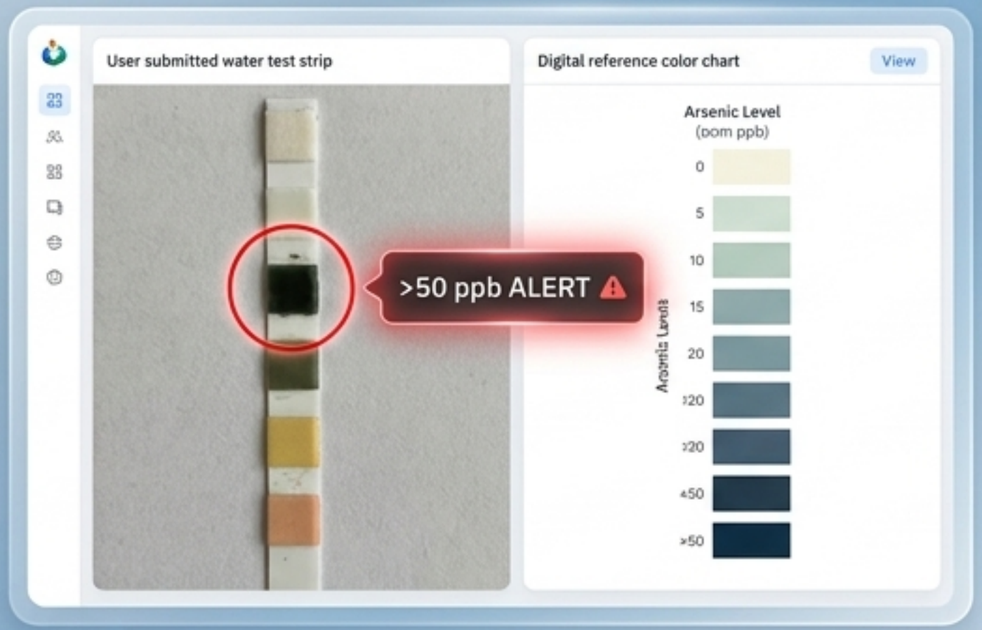
ทะเบียนหมู่บ้านที่บันทึกข้อมูลเชิงลึก ทั้งวิถีชีวิตชาติพันธุ์ อาชีพหลัก และแหล่งน้ำดั้นทุน

Gemini Notebook

ปราการด่านความถูกต้องทางวิทยาศาสตร์

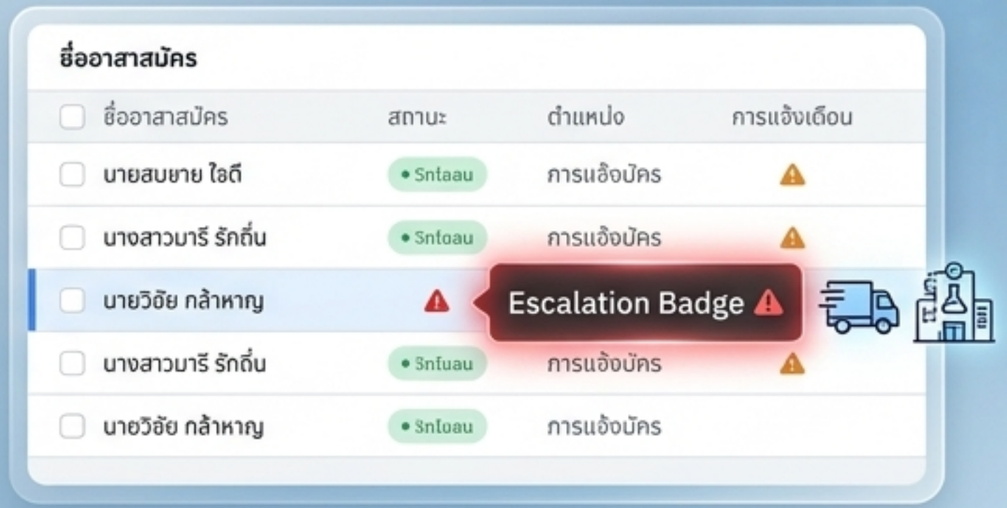
วิทยาศาสตร์พลเมืองต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและความแม่นยำสูงสุด

ตรวจสอบสองชั้น (Side-by-side Viewer)



เมื่อระบบตรวจจับ**ค่าสารหนูวิกฤต** นักวิจัย มฟล. จะใช้ระบบเทียบภาพถ่ายชุดตรวจกับแถบสีมาตรฐานบนหน้าจอ เพื่อคัดกรองความคลาดเคลื่อน (Human error)

เครือข่ายมดงานและการยกระดับ (Volunteer Network)



- **ระบบติดตามผลงานอาสาสมัคร** หากพบจุดเสี่ยง ระบบจะติดป้ายแจ้งเตือนให้อาจารย์ติดต่อกลับทันที
- **ยกระดับสู่ห้องแล็บ:** หากภาพถ่ายยืนยันว่าวิกฤตจริง ระบบจะสั่งการส่งกระบอกเก็บตัวอย่างมาตรฐานไปให้อาสาสมัคร เพื่อนำน้ำกลับมาตรวจด้วยเครื่องมือขั้นสูง

Gemini Notebook

จัดทัพช่วยชีวิต: วางแผนอพยพและจัดการพื้นที่ยุทธศาสตร์

เปลี่ยนการตั้งรับภัยพิบัติ เป็นการวางแผนยุทธการที่รัดกุมล่วงหน้า

เครื่องมือวาดเส้นทาง (Interactive Map Editor)

แอดมินสามารถคลิกลากเส้นทางอพยพเลี่ยงจุดเสี่ยง (เช่น สะพานขาด) บนแผนที่ได้สดๆ

จัดลำดับความเปราะบาง 5 ระดับ:

ระบบจำแนกความเร่งด่วนรายหลังคาเรือน (ระดับ 1 คือผู้ป่วยติดเตียงที่น้ำท่วมถึง) เพื่อเป้าหมายการกู้ภัยที่แม่นยำ

Map Editor

บริหาร 13 สถานที่สำคัญ

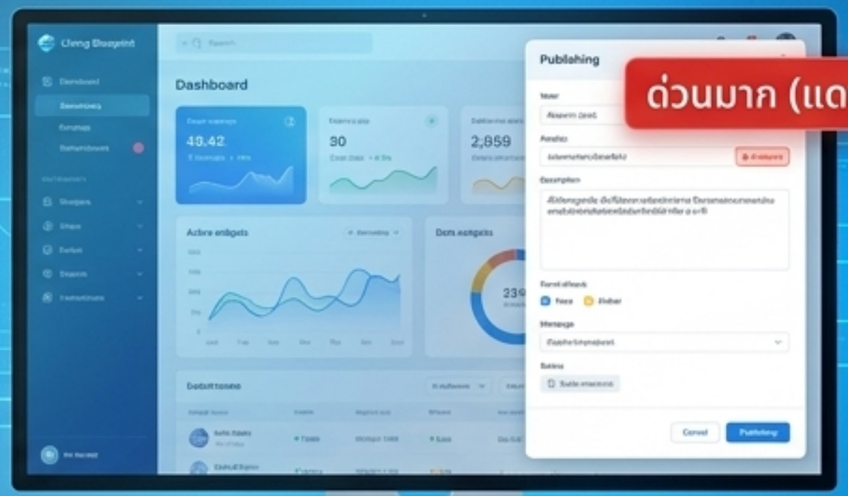
จัดการพิทัดและศักยภาพของวัด โรงเรียน รพ.สต.

กำหนดบทบาทเป็น 'ศูนย์พักพิง' พร้อมบันทึกจำนวนคนที่รองรับได้และเบอร์ติดต่อ เพื่อบูรณาการลอจิสติกส์ร่วมกับ ปภ. ท้องถิ่นได้อย่างไร้รอยต่อ

Gemini Notebook

ทลายขีดจำกัดการสื่อสาร เชื่อมโลกดิจิทัลสู่วิถีออฟไลน์

เทคโนโลยีที่ดีต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะในยามที่เสาสัญญาณล้มหรือไฟดับ



เครื่องมือสร้างแผนที่ฉบับพิมพ์ (Print Map Generator)

แอดมินกดสร้างแผนที่ความละเอียดสูง (A0/A3) พร้อมทิศเหนือและกริดมาตราส่วน 1:10,000 กม. ได้ในคลิกเดียว เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านนำไปกางชี้แจงในศาลาประชาคม

ระบบกระจายข่าวฉับไว (News CMS)

เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน ทีมวิจัยสามารถพิมพ์ประกาศ เลือกระดับความเร่งด่วน และผลักดันข่าวสารขึ้นหน้าแรกของแอปพลิเคชันมือถือชาวบ้านได้ภายใน 2 นาที

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย: ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่ใช้สมาร์ทโฟน หรือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ประชุมกันหน้าศาลาหมู่บ้าน ทุกคนจะเข้าถึงแผนผังความปลอดภัยเดียวกัน

Gemini Notebook

คลังสมองของสายน้ำ: บูรณาการ 7 กลุ่มงานวิจัยเฉพาะทาง (SWG)

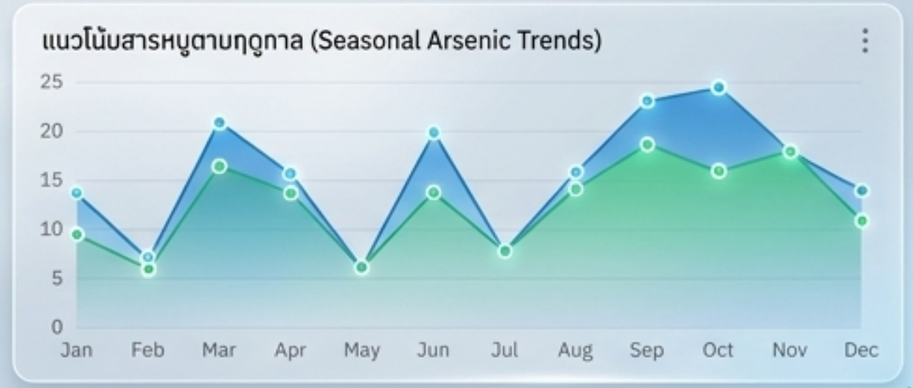
MFU Kok Water Watch ขับเคลื่อนด้วยพลังสหวิทยาการจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ถูกย่อยให้เป็น “คู่มือภาษาชาวบ้าน”

Gemini Notebook

หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการผลักดันนโยบายอย่างโปร่งใส

การจัดการงบประมาณและวางนโยบายระดับจังหวัด ต้องพึ่งพาข้อมูลที่ปราศจากการปรุงแต่งและตรวจสอบได้

1 วิเคราะห์แนวโน้มตามฤดูกาล



แดชบอร์ดดึงข้อมูลสด (Live DB) สรุปสัดส่วนแหล่งน้ำและความเข้มข้นสารหนู เพื่อเตรียมมาตรการรับมือล่วงหน้า พร้อมระบบส่งออก CSV

2 คุ้มครองความเป็นส่วนตัว

ระบบจะเข็นเซอร์ชื่อและเบอร์โทรของชาวบ้านโดยอัตโนมัติเมื่อออกรายงาน เพื่อปกป้องสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของชุมชนอย่างเคร่งครัด

3 บันทึกกิจกรรมระบบ (System Audit Log)

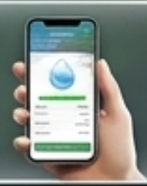
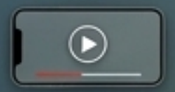
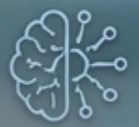
Timestamp	User	Action	Status
Timestamp: 10:04 AN	Admin_01	Approved >50ppb alert	[Approved] [✓]
Timestamp: 09:45 AN	System_Auto	Data Sync Complete	[Success] [✓]
Timestamp: 09:30 AN	User_02	Generated Report (ID: 8821)	[Completed] [✓]
Timestamp: 08:15 AN	Admin_03	User Role Update (Role: Viewer)	[Updated] [✓]

บันทึกทุกความเคลื่อนไหวในระบบหลังบ้าน ป้องกันการดัดแปลงข้อมูลและสร้างความโปร่งใสสูงสุดระดับสากล

Gemini Notebook

พลังแห่งความร่วมมือ: ระบบนิเวศคู่ขนานเพื่อความยั่งยืน

ความสมบูรณ์แบบของระบบ เกิดจากการที่ ‘แอปชาวบ้าน’ และ ‘แดชบอร์ดแอดมิน’ สะท้อนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

	พลังของชุมชน (User Application)	**พลังของการบริหาร** (Admin Dashboard)
การใช้งานประจำวัน	 รู้ทันสารเคมี ตัดสินใจสูบน้ำเข้านา	วิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพน้ำ วางแผนงบประมาณ
ภาวะภัยพิบัติ	ดูเส้นทางหนีน้ำ และรับประกาศด่วน	ลากเส้นทางอพยพ และบริหารจุดพักพิง 13 ประเภท
การจัดการข้อมูล	ส่งพิกัดดาวเทียม และถ่ายรูปชุดตรวจ 60 วินาที	กักกันค่า >50 ppb, ตรวจสอบภาพ และสั่งแล็บซ้ำ
การเสริมสร้างความรู้	 เรียนรู้วิธีใช้น้ำปลอดภัยผ่านวิดีโอ 3 นาที	 บูรณาการ 7 ศาสตร์ (SWG) ย่อยงานวิจัยสู่ชุมชน

Gemini Notebook

คืนรอยยิ้ม และลมหายใจสู่ลุ่มน้ำกกที่ยั่งยืน

21 หน้าจอระบบ สถิตินับพัน และเซิร์ฟเวอร์คลาวด์
ล้วนมีเป้าหมายสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว:

เพื่อให้ ‘ลุงสม’ มั่นใจว่าเช้านี้สูบน้ำเข้านาได้อย่างปลอดภัย...
เพื่อให้ ‘พ่อหลวง’ มีแผนที่นำทางพาลูกบ้านหนีน้ำหลากได้อย่างรัดกุม...
และเพื่อให้ ‘เด็กๆ ริมน้ำกก’ เติบโตขึ้นมาพร้อมกับสายน้ำที่บริสุทธิ์

MFU Kok Water Watch ได้พิสูจน์แล้วว่า
เมื่อวิทยาศาสตร์ระดับโลกจับมือกับภูมิปัญญาชุมชน
เราไม่ได้กำลังแค่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ...
แต่เรากำลังร่วมกันสร้างระบบนิเวศแห่งการปกป้องชีวิต
ที่พร้อมขยายผลสู่ทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศไทย

Gemini Notebook